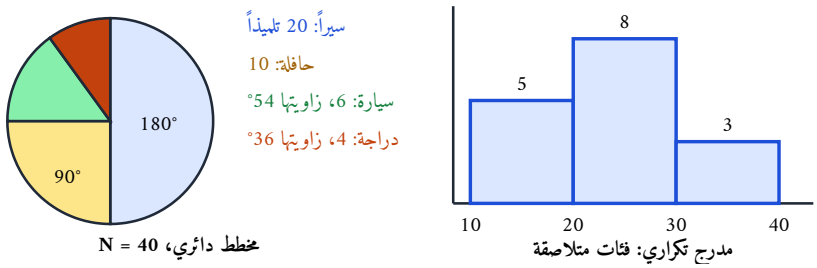
التمثيلات البيانية للسلسلة الإحصائية

الهدف: أن تختار التمثيل البياني المناسب لطبيعة الميزة الإحصائية (مخطط بالأعمدة، مدرج تكراري، مخطط دائري أو نصف دائري، مضلع تكراري)، وأن تنجزه بدقة وتقرأ منه المعلومات.

الفكرة في سطرين: التمثيل البياني يحوّل جدول التكرارات إلى صورة تُقرأ بنظرة واحدة. نوع الميزة يفرض نوع الرسم: الميزة الكيفية أو الكمية المتقطعة تُمثَّل بالأعمدة أو بالقطاعات الدائرية، والميزة الكمية المستمرة (بفئات) تُمثَّل بالمدرج التكراري.



الشكل 1: على اليسار مخطط دائري لوسيلة التنقل عند 40 تلميذاً (الزاوية تناسب التكرار)، وعلى اليمين مدرج تكراري لميزة مستمرة بفئات متساوية الطول.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المخطط بالأعمدة:** لكل قيمة عمود (أو خط) منفصل ارتفاعه يناسب التكرار n_i أو التواتر f_i. الأعمدة متباعدة ومتساوية العرض. يناسب الميزة الكيفية والميزة الكمية المتقطعة.
2. **المدرج التكراري:** يخص الميزة الكمية المستمرة المجمّعة في فئات؛ مستطيلات متلاصقة قاعدتها الفئة ومساحتها تناسب التكرار. إذا كانت الفئات **متساوية الطول** فالارتفاع يناسب التكرار مباشرة.
3. **المضلع التكراري:** نصل بين منتصفات قمم المستطيلات (أو رؤوس الأعمدة) بقطع مستقيمة، فنحصل على خط يُبرز شكل التوزيع.
4. **المخطط الدائري:** قرص كامل ($360°$) يُقسم إلى قطاعات؛ زاوية كل قطاع هي: $\alpha_i = (n_i \times 360) \div N$، ومجموع الزوايا يساوي $360°$.
5. **المخطط نصف الدائري:** نفس المبدأ لكن بـ$180°$: $\alpha_i = (n_i \times 180) \div N$.
6. في كل رسم يجب: عنوان، تدريج واضح للمحاور (وحدة الطول للتكرار)، مفتاح للألوان في المخطط الدائري.

7. **القراءة العكسية:** من الرسم نعيد بناء الجدول: ارتفاع العمود يعطي التكرار، وقياس الزاوية يعطي $n_i = (\alpha_i \times N) \div 360$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. سُئل 40 تلميذاً عن وسيلة التنقل: سيراً 20، حافلة 10، سيارة 6، دراجة 4. أنجز المخطط الدائري.
الحل: الزاوية $= n_i \times 9$. إذن: $n_i \times 360 \div 40 =$ سيراً 180°، حافلة 90°، سيارة 54°، دراجة 36°. التحقق: $360 = 36 + 54 + 90 + 180$.
2. أعمار 16 شخصاً موزّعة على الفئات [10 ; 20[بتكرار 5، و[20 ; 30[بتكرار 8، و[30 ; 40] بتكرار 3. **الحل:** الميزة مستمرة والفئات متساوية الطول (10)، فنرسم مدرجاً تكرارياً بمستطيلات متلاصقة ارتفاعاتها 5 و8 و3 بنفس وحدة الطول؛ الفئة المنوالية هي [20 ; 30[.
3. في مخطط نصف دائري يمثّل 30 تلميذاً، قطاع «الرياضيات» زاويته 60°. كم تلميذاً يفضّلون الرياضيات؟ **الحل:** $n = (60 \times 30) \div 180 = 10$ تلاميذ.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم مدرج تكراري بمستطيلات متباعدة أو مخطط بالأعمدة بأعمدة متلاصقة: التلاصق علامة الميزة المستمرة.
- حساب زوايا المخطط الدائري بالقسمة على 100 (الخلط مع النسبة المئوية) أو استعمال 360 في المخطط نصف الدائري.
- تدريج محور التكرارات بوحدات غير منتظمة فتفقد الأعمدة تناسبها.
- نسيان التحقق من أن مجموع الزوايا 360° (أو 180°) قبل الرسم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ميزة كيفية أو متقطعة ⇒ أعمدة متباعدة أو مخطط دائري.
- ميزة مستمرة بفئات ⇒ مدرج تكراري بمستطيلات متلاصقة.
- زاوية القطاع $= n_i \times 360 \div N$ (أو $\times 180 \div N$ لنصف الدائرة).
- المضلع التكراري يصل بين قمم الأعمدة أو منتصفات قمم المستطيلات.
- كل رسم بعنوان وتدريج ومفتاح، وتحقق دائماً من مجموع الزوايا.

madrasadz.com